

TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DESARROLLO SOFTWARE

Elabora documentos técnicos y de usuario del software

Elabora el manual de usuario

Elabora plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación del cliente

Documentación plan de capacitación y Acta de entrega del proyecto de software

INVIZA

GA10-220501097-AA10-EV01

GA10-220501097-AA11-EV01

GA10-220501097-AA12-EV01

GA10-220501097-AA13-EV01

**RUBIEL QUINTERO OSORIO
DAVID ANDRÉS CORREA RIVERA
Aprendiz**

**ADRIANA PILAR GUZMAN
Instructora**

**Centro de industria y la construcción
SENA, Regional Tolima
Tecnólogo en análisis y desarrollo de software
Ficha: 2879664.
2025**

	MANUAL TÉCNICO INVIZA	CÓDIGO:
		PÁGINA: 2 de 38 VERSIÓN: 1.0

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autores
1.0	Agosto 28 de 2025	Versión Inicial del Documento	Rubiel Quintero Osorio David Andrés Correa R

Derechos de Autor: La elaboración de este documento y los diferentes componentes de este software y su documentación técnica son propiedad intelectual de sus desarrolladores, Rubiel Quintero Osorio y David Andrés Correa Rivera. Queda prohibida la reproducción total o parcial, distribución, modificación o uso no autorizado del contenido aquí presentado sin el consentimiento expreso de los autores. INVIZA ha sido desarrollado con fines académicos y profesionales, y cualquier implementación externa deberá respetar las licencias, créditos y condiciones establecidas por sus creadores.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo	4
2. Alcance	4
3. Definiciones	4
4. Qué es el manual técnico y de operación del sistema?	5
4.1. Propósito del Manual	5
4.2. Contenido del Manual	5
4.3. Audiencia Objetivo	6
4.4. Objetivo Final	6
5. Introducción	6
6. Taxonomía y contenido del manual técnico y de operación del sistema	7
6.1. Pre-requisitos	7
6.2. Frameworks y estándares	8
6.3. Diagrama de casos de uso	8
6.4. Diagrama ER - Modelo entidad relación	9
6.5. Diagrama de componentes	10
6.6. Diagrama de servicios	10
6.7. Diagrama de despliegue	11
6.8. Diagrama de clases	12
7. Diseño técnico del sistema de información	12
8. Software base del sistema y prerrequisitos	13
8.1. Requisitos de Hardware	13
8.2. Requisitos de Software	13
9. Componentes y estándares	13
9.1. Framework de Desarrollo	13
9.2. Estándares de Desarrollo	13

	MANUAL TÉCNICO INVIZA	CÓDIGO:
		PÁGINA: 4 de 38 VERSIÓN: 1.0

9.3. Modelo de Datos	13
9.4. Funcionalidad y Servicios Ofrecidos	14
10. Despliegue y configuración de los componentes	14
10.1. Organización de Componentes	14
11. Instalación	15
12. Configuración	17
13. Despliegue	18
14. Resolución de problemas: errores técnicos comunes y soluciones	18
14.1. Error: Problemas de Conexión a la Base de Datos	18
14.2. Error: Lentitud en la Carga de Páginas	18
14.3. Error: Problemas de Seguridad y Autenticación	19
14.4. Error: Fallos en la Integración con Proveedores de Pagos	19
15. Software base del sistema y prerequisites	20
16. Componentes y estándares	20
16.1. Librerías, Frameworks, Controladores o Plugins	20
16.2. Estándares de Codificación y Patrones de diseño	21
16.3. Estándares de Identidad Corporativa y Look & Feel	21

1 OBJETIVO

El presente manual técnico tiene como finalidad documentar de manera estructurada, precisa y replicable todos los procesos relacionados con la instalación, configuración, despliegue, mantenimiento y resolución de problemas del sistema INVIZA. Está dirigido a desarrolladores, administradores de sistemas y personal técnico que requiera implementar o dar soporte al sistema, garantizando la trazabilidad de cada componente, el cumplimiento de estándares técnicos, y la continuidad operativa en entornos reales o académicos.

INVIZA es una solución tecnológica diseñada para optimizar la gestión de procesos internos mediante la automatización, trazabilidad y control de información crítica. Su objetivo principal es brindar una plataforma segura, escalable y eficiente que permita a las organizaciones mejorar la toma de decisiones, reducir errores operativos y facilitar la integración con servicios externos como pasarelas de pago, sistemas de autenticación y bases de datos. INVIZA busca ser una herramienta adaptable a distintos entornos, con enfoque modular y estándares de desarrollo profesional.

2 ALCANCE

Este manual técnico está diseñado para proporcionar una guía detallada sobre la instalación, configuración, operación, mantenimiento y resolución de problemas del sistema INVIZA CONTROL DE ACCESOS, una solución tecnológica orientada a la gestión integral de accesos en entornos residenciales, empresariales e institucionales.

El sistema INVIZA cubre todos los aspectos técnicos necesarios para garantizar su correcta implementación, incluyendo la administración de usuarios, validación de accesos, trazabilidad de visitas, gestión de funcionarios, control de horarios, vinculación de empresas, registro de correspondencia, restricción por lista negra, monitoreo en tiempo real, generación de reportes y configuración avanzada de parámetros operativos.

Está dirigido a desarrolladores, técnicos de soporte, administradores de sistemas y profesionales encargados de la implementación, operación o mantenimiento del sistema. Su estructura modular permite replicar, validar y escalar el funcionamiento del software de forma segura, eficiente y adaptable a distintos entornos. Además, se integra con recursos visuales, manuales operativos y herramientas de soporte que garantizan la continuidad técnica y la trazabilidad documental.

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Este glosario ayudará a entender los términos, acrónimos y definiciones más usadas en el presente documento.

Navegador Web: Un navegador web es una aplicación que te permite acceder, visualizar e interactuar con contenido disponible en Internet. Es como una ventana al mundo digital.

Ciclo de vida de los Sistemas de Información: El ciclo de vida de los sistemas de información es un modelo estructurado que describe todas las etapas por las que atraviesa un sistema desde que surge la necesidad de crearlo hasta que se reemplaza por uno nuevo. Es fundamental para garantizar que el sistema cumpla con los objetivos de la organización, se mantenga funcional en el tiempo y pueda evolucionar según las necesidades.

Gestión de Sistemas de Información: es una disciplina que se encarga de planificar, diseñar, implementar, monitorear y mantener los sistemas tecnológicos que permiten a una organización recopilar, procesar, almacenar y distribuir información de manera eficiente y segura.

Framework: framework (o marco de trabajo) es un conjunto de herramientas, estructuras y reglas que facilita el desarrollo de software al proporcionar una base predefinida sobre la cual construir aplicaciones. En lugar de empezar desde cero, los desarrolladores pueden apoyarse en este “esqueleto” para ahorrar tiempo.

Casos de uso del sistema: son descripciones detalladas de cómo los usuarios (llamados *actores*) interactúan con un sistema para lograr un objetivo específico. Son una herramienta fundamental en el análisis y diseño de software, ya que permiten entender qué funcionalidades debe ofrecer el sistema desde la perspectiva del usuario.

Historias de usuario: son descripciones breves y claras de una funcionalidad que el sistema debe ofrecer, escritas desde la perspectiva del usuario final. Son fundamentales en metodologías ágiles como Scrum y Kanban, ya que ayudan a centrar el desarrollo en lo que realmente necesita el usuario.

Product backlog: Corresponde a la lista priorizada de los requerimientos del negocio en forma de historias de usuario. Es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio a realizarse en el producto.

Token de acceso: es un código único generado para validar el ingreso temporal de visitantes o proveedores.

Registro de acceso: corresponde a una entrada en la base de datos que documenta fecha, hora, usuario y tipo de acceso.

Perfil portería: es un usuario con permisos para validar accesos en tiempo real desde la interfaz principal.

Instancia EC2: es un servidor virtual en AWS donde se aloja el sistema INVIZA.

Validación por código: es un mecanismo de autenticación que permite el ingreso mediante un código único enviado previamente.

4 ¿QUÉ ES EL MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN DEL SISTEMA?

El manual técnico y de operación del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** es un documento estructurado que consolida toda la información necesaria para la instalación, configuración, despliegue, uso, mantenimiento y resolución de problemas del sistema. Su propósito es garantizar la trazabilidad de cada componente, facilitar la replicabilidad en distintos entornos y asegurar la continuidad operativa mediante estándares técnicos claros.

Este manual está dirigido a desarrolladores, administradores de sistemas, técnicos de soporte y personal operativo que interviene en la implementación o gestión del sistema. Incluye descripciones detalladas de los módulos funcionales —como control de accesos, gestión de usuarios, visitas, funcionarios, horarios, empresas, correspondencia, lista negra, reportes y configuración— así como guías prácticas para su uso en escenarios reales.

Además, el manual incorpora recursos visuales, glosarios técnicos, flujos operativos y casos de uso que permiten comprender el comportamiento del sistema desde una perspectiva institucional y técnica. Su estructura modular facilita la validación punto a punto, la mejora continua y la adaptación del sistema a las necesidades específicas de cada organización.

4.1. Propósito del Manual

Este manual tiene como propósito servir como guía técnica integral para la instalación, configuración, operación, mantenimiento y resolución de problemas del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS**. Está diseñado para proporcionar a los responsables del despliegue, administración y soporte del software una fuente confiable de información estructurada, precisa y replicable, que permita garantizar el correcto funcionamiento del sistema en entornos reales, residenciales, empresariales o institucionales.

El documento contempla la descripción detallada de cada módulo funcional —como control de accesos, gestión de usuarios, visitas, funcionarios, horarios, empresas, correspondencia, lista negra, reportes y configuración— así como los flujos operativos, requerimientos técnicos, casos de uso y recursos visuales que facilitan su implementación y adaptación. Su estructura modular permite validar cada componente de forma independiente, asegurando trazabilidad, escalabilidad y continuidad operativa.

4.2. Contenido del Manual

El presente manual está organizado en secciones que cubren de forma estructurada y modular los aspectos técnicos, operativos y funcionales del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS**, incluyendo:

- **Introducción general al sistema INVIZA** Contexto institucional, propósito del sistema y enfoque modular para la gestión de accesos.
- **Requisitos técnicos y de infraestructura** Detalles sobre el entorno de despliegue: servidores Linux, tecnologías base (Apache, PHP, MySQL), instancias EC2, navegadores compatibles y prerequisites de instalación.
- **Procedimientos de instalación y configuración inicial** Guía paso a paso para la instalación en servidores Linux, configuración de base de datos, carga de datos estructurados (zonas, empresas, usuarios) y ajuste de variables operativas.
- **Gestión de módulos funcionales** Descripción detallada de los principales módulos del sistema:
 - Control de accesos
 - Registro y edición de visitas
 - Administración de funcionarios
 - Configuración de horarios
 - Gestión de empresas vinculadas
 - Registro de correspondencia
 - Lista negra de acceso restringido
 - Registro de usuarios y asignación de roles
 - Generación de reportes (turnos, funcionarios, vehículos)
 - Configuración avanzada (datos, variables, edición)
 - Módulo de ayuda y descargas
- **Validación de funcionamiento** Pruebas operativas por módulo, verificación de flujos, validación de roles y simulación de escenarios reales.
- **Resolución de errores comunes y mantenimiento preventivo** Listado de incidencias frecuentes, recomendaciones técnicas, buenas prácticas de actualización y respaldo.
- **Documentación para replicabilidad y soporte técnico** Recursos visuales, manuales operativos, glosarios técnicos, enlaces de descarga y estructura para implementación en nuevos entornos.

4.3. Audiencia Objetivo

Este documento está dirigido a profesionales técnicos y operativos que participan en el ciclo de vida del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS**, incluyendo:

- Técnicos en sistemas y desarrolladores encargados del despliegue, configuración y mantenimiento del software.
- Administradores de servidores responsables de la infraestructura y seguridad del entorno de ejecución.

- Personal operativo (portería, vigilancia, administración) que interactúa directamente con los módulos funcionales del sistema.
- Estudiantes de tecnología que requieran comprender la arquitectura y funcionamiento de sistemas de control de acceso en entornos reales.
- Docentes, evaluadores y coordinadores académicos del SENA u otras instituciones, interesados en analizar el sistema como herramienta formativa y de validación técnica.

El manual está diseñado para facilitar la comprensión técnica y operativa del sistema, permitiendo su implementación, mejora continua y adaptación a distintos contextos.

4.4. Objetivo Final

El objetivo final de este manual es garantizar una implementación **segura, eficiente y sostenible** del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS**, facilitando su adopción en entornos empresariales, residenciales y académicos. Busca, además:

- Promover buenas prácticas de documentación técnica, trazabilidad y replicabilidad.
- Estandarizar procesos de instalación, configuración, operación y mantenimiento.
- Brindar soporte estructurado para futuras actualizaciones, integraciones o migraciones del sistema.
- Fortalecer la gestión comunitaria y operativa mediante herramientas tecnológicas confiables y adaptables.

5 INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico tiene como propósito documentar de manera estructurada, precisa y replicable el funcionamiento del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS**, una solución tecnológica desarrollada para la gestión integral de ingresos en entornos empresariales, residenciales e institucionales. INVIZA permite registrar, validar y administrar el acceso de empleados, visitantes, contratistas, vehículos y funcionarios, garantizando seguridad, trazabilidad y eficiencia operativa.

Desarrollado por **Rubiel Quintero Osorio** y **David Andrés Correa Rivera**, el sistema INVIZA integra tecnologías web como **HTML, CSS, JavaScript y PHP**, junto con una base de datos **MySQL** gestionada mediante herramientas como **XAMPP** y **phpMyAdmin**. Su arquitectura está diseñada bajo criterios de escalabilidad, modularidad, seguridad y facilidad de uso, permitiendo su adaptación a distintos entornos operativos.

El sistema se complementa con herramientas de validación como **JMeter** y **Selenium**, utilizadas para verificar el rendimiento, la estabilidad y la funcionalidad de cada módulo. Entre los componentes funcionales destacan: control de accesos, gestión de usuarios, visitas, funcionarios, horarios, empresas, correspondencia, lista negra, reportes y configuración avanzada.

Este manual está dirigido a técnicos, desarrolladores, administradores de sistemas y personal operativo responsable de la instalación, configuración, mantenimiento y operación del sistema. Su contenido incluye los requisitos técnicos, procedimientos detallados, buenas prácticas y recomendaciones para garantizar una implementación exitosa, segura y sostenible.

6. TAXONOMÍA Y CONTENIDO DEL MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

En el contexto del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS**, esta sección presenta la clasificación estructurada y la organización temática de todos los elementos que componen el manual técnico. Su propósito es facilitar la comprensión, navegación y uso del documento por parte de técnicos, administradores, evaluadores y personal operativo, permitiendo identificar rápidamente el tipo de contenido disponible en cada capítulo.

El manual se organiza en bloques temáticos que responden a la lógica modular del sistema INVIZA, y se estructura de la siguiente manera:

Introducción y Propósito

- Objetivo general del sistema
- Alcance funcional y técnico
- Audiencia objetivo
- Propósito y objetivo final del manual

Fundamentos Técnicos

- Requisitos de infraestructura (servidores, tecnologías, navegadores)
- Instalación en entornos Linux (Apache, PHP, MySQL)
- Configuración inicial de base de datos y credenciales
- Validación técnica mediante herramientas como JMeter y Selenium

Arquitectura Funcional del Sistema

- Descripción general del sistema y sus módulos
- Desglose de módulos funcionales:
 - Control de accesos
 - Registro y edición de visitas
 - Administración de funcionarios
 - Configuración de horarios
 - Gestión de empresas
 - Registro de correspondencia
 - Lista negra
 - Registro de usuarios
 - Reportes (turnos, funcionarios, vehículos)
 - Configuración avanzada (datos, variables)
 - Ayuda y descargas



Validación y Operación

- Flujos operativos por perfil (portería, administrador, residente)
- Casos de uso funcionales
- Pruebas de funcionamiento por módulo
- Simulación de escenarios reales

Mantenimiento y Resolución de Problemas

- Diagnóstico de errores comunes
- Buenas prácticas de mantenimiento preventivo
- Recomendaciones para actualización y respaldo

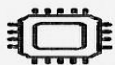
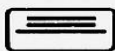
Documentación Complementaria

- Glosario técnico y funcional
- Manuales operativos descargables
- Recursos visuales y diagramas
- Enlaces de soporte y contacto

6.1. Pre-requisitos 7

Antes de proceder con la instalación, configuración y operación del sistema INVIZA, es fundamental contar con una infraestructura técnica adecuada que garantice su correcto funcionamiento. Esta sección detalla los **requisitos mínimos y recomendados** tanto a nivel de hardware como de software, así como las dependencias necesarias para el despliegue exitoso del sistema en entornos locales o en la nube.

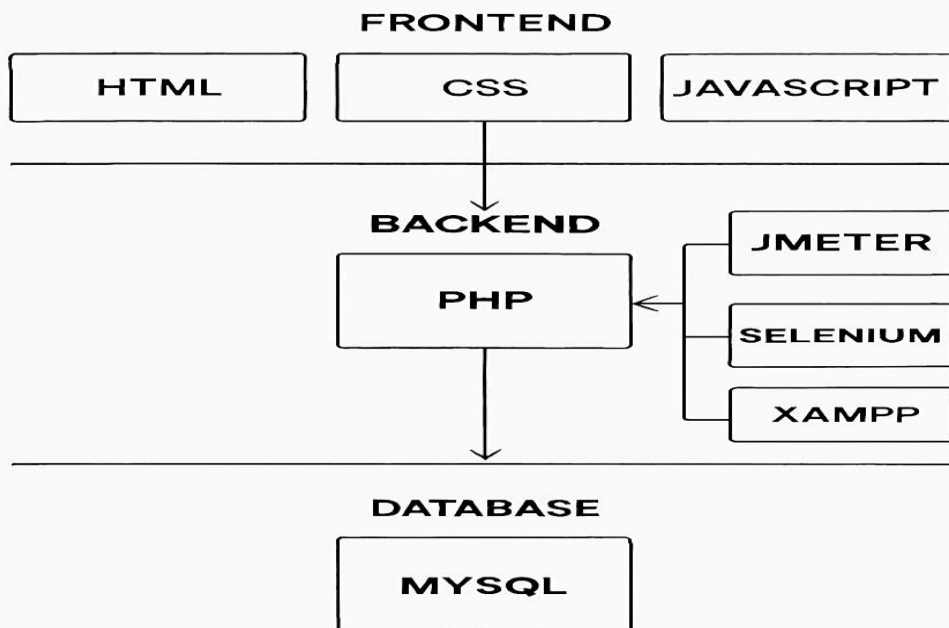
REQUISITOS DEL SISTEMA

	MINIMOS	RECOMENDADOS
	Dual core a 2 GHz	Quad core a 2 GHz
	4 GB	8 GB
	20 GB	50 GB
	Linux Ubuntu 20 04	Linux Ubuntu 20 04
	Chrome, Firefox	Chrome, Firefox
	2.4 o superior	2.4 o superior
	7.4 o superior	7.4 o superior
	5.7 o superior	5.7 o superior

6.2. Frameworks y estándares 8

El sistema INVIZA ha sido desarrollado bajo un enfoque técnico que prioriza la **interoperabilidad**, la **seguridad** y la **escalabilidad**, apoyándose en frameworks consolidados y estándares reconocidos internacionalmente. Esta sección presenta los fundamentos tecnológicos y normativos que respaldan su arquitectura, asegurando que cada componente cumpla con las mejores prácticas del desarrollo de software y la gestión de servicios TI.

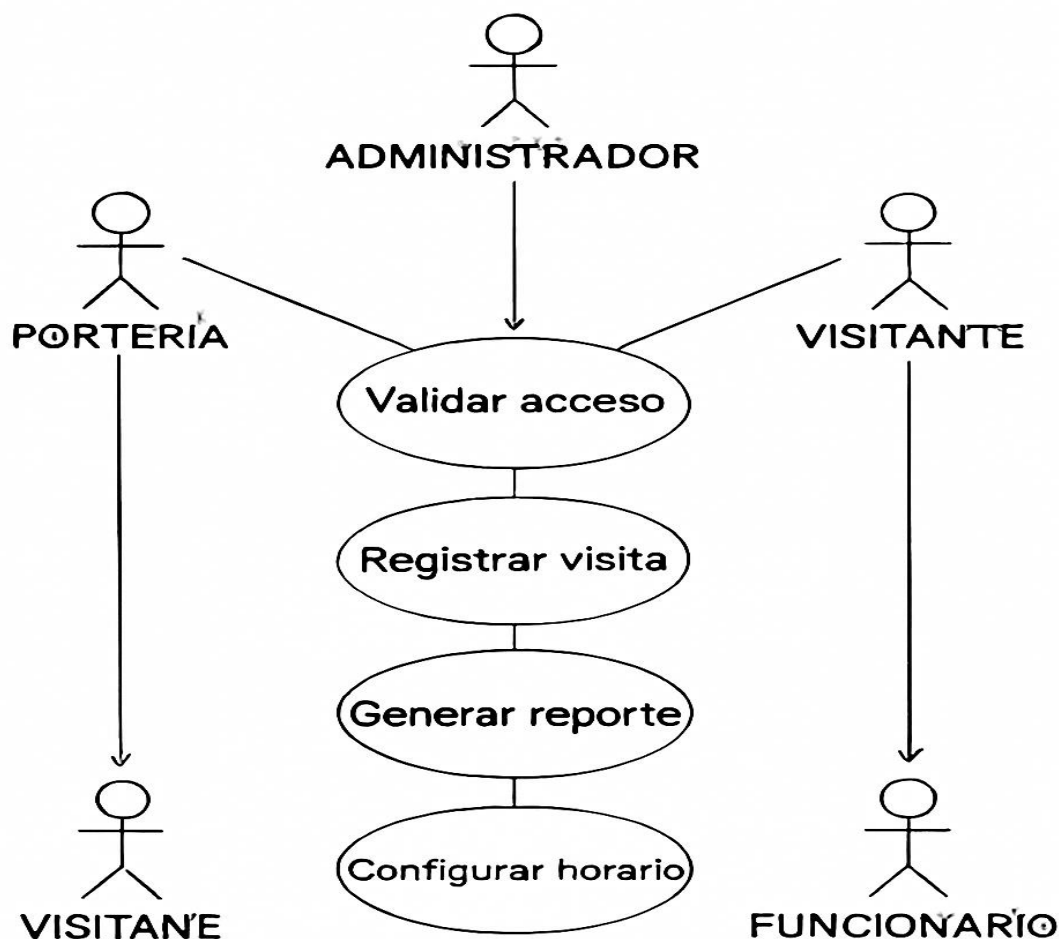
SYSTEM ARCHITECTURE



6.3. Diagrama de casos de uso 8

Representa gráficamente las interacciones entre los distintos actores del parque empresarial y las funcionalidades clave del software. Este modelo permite identificar y documentar los procesos principales como el registro de empleados, la validación de acceso de vehículos, la gestión de visitantes y la generación de reportes de entrada y salida. Los actores involucrados incluyen el administrador del sistema, el personal de seguridad, los empleados y los visitantes, cada uno con roles específicos dentro del flujo de operación.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



6.4. Diagrama ER - Modelo entidad relación 9

Diagrama Entidad-Relación (ER) del sistema INVIZA constituye la base estructural del modelo de datos, representando de forma clara las entidades principales involucradas en el control de accesos del parque empresarial. Entre las entidades destacadas se encuentran *Empleado*, *Vehículo*, *Visitante*, *Registro de Acceso* y *Usuario Administrador*, cada una con atributos específicos que permiten una gestión detallada y segura. Las relaciones entre estas entidades reflejan la lógica del sistema, como la asociación entre empleados y vehículos, o los registros de entrada vinculados a visitantes.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION



inviza reportes
id_reporte : int(11)
fecha_inicial : datetime
fecha_final : datetime
empresa : varchar(100)
sucursal : varchar(100)
inmueble : varchar(100)
cedula : varchar(20)
placa : varchar(20)
tipo_reporte : varchar(50)
formato : varchar(10)
created_at : timestamp

inviza contratista
id_contratista : int(11)
nombre_contratista : varchar(150)
id_empresa : varchar(50)
estado : enum('activo','inactivo')
seguridad_social : tinyint(1)

inviza zona
id_zona : int(11)
nombre_zona : varchar(100)
ubicacion_zona : varchar(150)

inviza empresa
id_empresa : int(11)
nombre_empresa : varchar(100)
nit : varchar(20)
telefono_empresa : varchar(15)
direccion_empresa : varchar(150)

inviza accesos
id_acceso : int(11)
id_usuario : int(11)
id_zona : int(11)
fecha_entrada : datetime
fecha_salida : datetime
estado_acceso : enum('activo','finalizado')

inviza usuarios
id_usuario : int(11)
nombre_usuario : varchar(100)
documento : varchar(20)
correo : varchar(100)
telefono : varchar(15)
rol : enum('admin','empleado','visitante','contratista')
password : varchar(255)

inviza horarios
id_horario : int(11)
nombre : varchar(100)
tiempo_gabela : int(11)
aplicar_horas : tinyint(1)
estado : enum('activo','inactivo')
horas_laborales : time

inviza lista_negra
id_lista_negra : int(11)
documento : varchar(20)
nombres : varchar(100)
apellidos : varchar(100)
tipo : varchar(50)
motivo : text
fecha_registro : datetime
ESTADO : enum('activo','inactivo')

inviza visitantes
id : int(11)
tipo_documento : varchar(50)
numero_documento : varchar(50)
nombres_apellidos : varchar(100)
telefono : varchar(15)
vehiculo : varchar(50)
placa : text
visita_a : varchar(100)
foto : varchar(255)
hora_salida : datetime
fecha_ingreso : timestamp
id_zona : int(11)
hora_ingreso : datetime

inviza funcionarios
id : int(11)
documento : varchar(20)
nombres : varchar(100)
sucursales : varchar(255)
zona : varchar(50)
estado : enum('activo','inactivo')
fecha_inicio : datetime
fecha_fin : datetime

inviza visitas
documento : varchar(50)
nombres : varchar(100)
apellidos : varchar(100)
fecha_fin : datetime
estado_visita : enum('activa','final')
ari_checkbox : tinyint(1)
ingresos : int(11)
empresa_origen : varchar(100)
placa : text
id_zona : int(11)
fecha_ingreso : datetime

inviza correspondencia
descripcion : text
destinatario : varchar(255)
propietario : varchar(255)
ubicacion : varchar(255)
telefono : varchar(20)
codigo_envio : varchar(50)
entregado_por : varchar(255)
enviar_correo : tinyint(1)

consola

6.5. Diagrama de componentes10

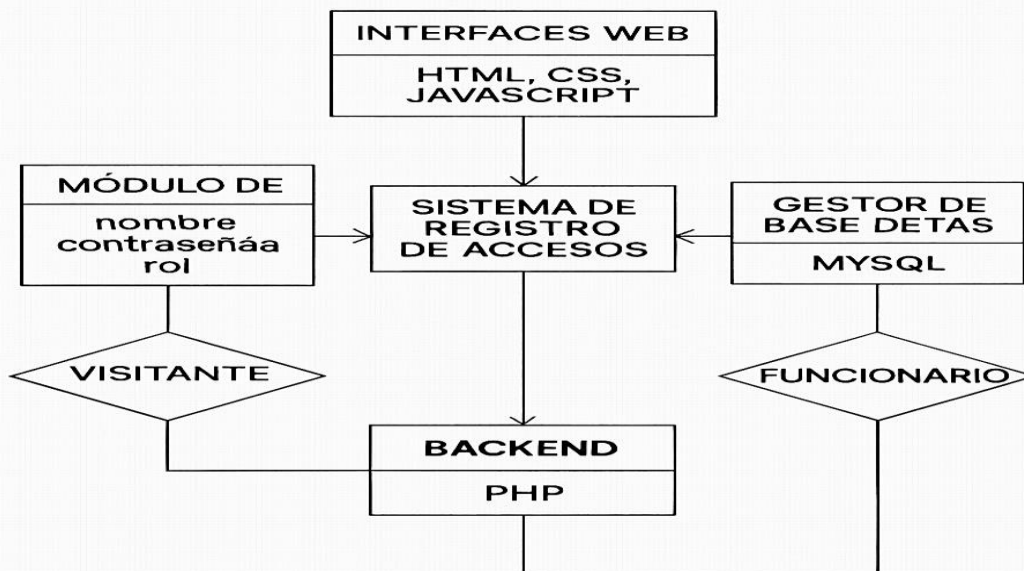
El Diagrama de Componentes del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** proporciona una visión estructurada de los módulos funcionales que conforman la arquitectura del software, facilitando la comprensión de su organización interna y su despliegue técnico.

Este modelo representa los principales bloques del sistema y sus interdependencias, organizados en capas que reflejan el flujo de interacción entre el usuario final, la lógica de negocio y el motor de persistencia de datos:

- **Interfaces Web (HTML, CSS, JavaScript):** constituyen la capa de presentación del sistema, permitiendo la interacción del usuario con los distintos módulos funcionales mediante formularios, botones, tablas y visualizaciones dinámicas.
- **Módulo de Autenticación de Usuarios:** gestiona el acceso seguro al sistema mediante credenciales, validando roles y permisos para cada perfil (administrador, portería, visitante, funcionario).
- **Sistema de Registro de Accesos:** núcleo funcional del software, encargado de procesar y almacenar los eventos de ingreso y salida de personas y vehículos, así como de generar trazabilidad operativa.
- **Gestor de Base de Datos (MySQL):** almacena de forma estructurada toda la información del sistema, incluyendo usuarios, visitas, horarios, empresas, correspondencia y registros de acceso. Su administración se realiza mediante herramientas como **phpMyAdmin**.
- **Backend (PHP):** contiene la lógica de negocio del sistema, procesando las solicitudes del frontend, gestionando la conexión con la base de datos y ejecutando las validaciones necesarias.

Este diagrama permite visualizar cómo cada componente se vincula mediante conectores que reflejan las dependencias técnicas entre capas, asegurando una arquitectura modular, escalable y mantenible. La estructura facilita el despliegue en entornos locales o en la nube, y permite futuras integraciones con sistemas externos o módulos complementarios.

DIAGRAMA DE COMPONENTES



Interfaz de Usuario (UI):

Panel de Administración: Para que los administradores puedan gestionar usuarios, permisos, horarios, y revisar los registros de acceso. Esta interfaz permitiría agregar, modificar o eliminar usuarios (empleados, visitantes), definir zonas de acceso, y revisar reportes de eventos.

Portal para Empleados: Una interfaz donde los empleados puedan ver y gestionar sus propios permisos, horarios, y solicitar acceso a áreas restringidas.

Portal para Visitantes: Permitir a los visitantes registrarse previamente, solicitar accesos y recibir aprobaciones antes de llegar al parque empresarial. También podría incluir la emisión de códigos QR o credenciales temporales.

Aplicación Móvil: Proporcionar acceso y notificaciones a través de una app móvil, permitiendo a los usuarios gestionar sus accesos y recibir alertas en tiempo real.

Interfaz de Hardware:

Controladores de Puertas: Interfaces para comunicarse con los dispositivos de control de acceso (por ejemplo, lectores de tarjetas, teclados, sensores biométricos) instalados en las entradas y salidas del parque empresarial.

Cámaras de Seguridad: Integración con cámaras de seguridad para asociar imágenes o videos con eventos de acceso, mejorando la vigilancia y seguridad.

Sistemas de Intercomunicación: Interfaz para integrar intercomunicadores con el sistema de control de accesos, permitiendo la comunicación entre visitantes y el personal de seguridad.

Interfaz de Integración con Sistemas Externos:

Sistemas de Recursos Humanos (HR): Integración con el sistema de gestión de empleados para sincronizar automáticamente los permisos y datos de los empleados.

Sistemas de Gestión de Visitantes (VMS): Permitir la integración con un sistema de gestión de visitantes para coordinar las entradas y salidas de personas no permanentes en el parque empresarial.

Sistemas de Monitoreo y Alarmas: Interfaz para interactuar con sistemas de monitoreo de seguridad, permitiendo activar alarmas o bloqueos automáticos en caso de acceso no autorizado.

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API):

API para Servicios Web: Proveer APIs que permitan a otras aplicaciones (internas o externas) interactuar con el sistema de control de accesos, como aplicaciones de administración de edificios o de seguridad.

Webhook y Notificaciones: Interfaz para enviar notificaciones y alertas en tiempo real a otros sistemas o aplicaciones cuando se detectan ciertos eventos, como accesos no autorizados o intentos fallidos.

Interfaz de Base de Datos:

Gestión de Datos: Interface para la administración de bases de datos donde se almacenan los registros de acceso, usuarios, y configuraciones del sistema, asegurando que la información sea accesible y segura.

Interfaz de Informes y Reportes:

Generación de Reportes: Interface para la creación de reportes personalizados sobre patrones de acceso, incidentes de seguridad, y cumplimiento de normativas, que pueden ser exportados en formatos como PDF, Excel, etc.

Datos de Usuarios

Datos Personales: Información básica de los usuarios como nombre, apellidos, documento de identidad, fotografía, y datos de contacto.

Credenciales de Acceso: Detalles como nombres de usuario, contraseñas, códigos PIN, y datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial).

Roles y Permisos: Información sobre los roles asignados a cada usuario (empleado, visitante, administrador) y los permisos específicos de acceso a diferentes áreas del parque empresarial.

Datos de Dispositivos de Control

Identificadores de Dispositivos: Datos que identifican cada dispositivo de control de acceso, como lectores de tarjetas, escáneres biométricos, y cámaras de seguridad.

Estado de los Dispositivos: Información sobre el estado operativo de cada dispositivo (activo, inactivo, en mantenimiento).

Configuración de Dispositivos: Parámetros específicos de configuración de los dispositivos, como la sensibilidad del lector biométrico o el rango de detección del sensor.

Datos de Acceso y Eventos

Registros de Acceso: Información detallada de cada evento de acceso, incluyendo fecha, hora, usuario, dispositivo utilizado, y resultado (permitido, denegado).

Alertas y Notificaciones: Datos relacionados con incidentes de seguridad o intentos de acceso no autorizados, como activación de alarmas y envío de notificaciones.

Historial de Accesos: Registro histórico de los accesos de cada usuario, utilizado para análisis y auditorías.

Datos de Zonas y Áreas de Acceso

Definición de Áreas: Datos que definen las diferentes zonas dentro del parque empresarial (por ejemplo, oficinas, áreas restringidas, estacionamientos).

Reglas de Acceso: Políticas y reglas que especifican qué usuarios o roles pueden acceder a determinadas zonas y en qué horarios.

Datos de Configuración y Administración

Configuraciones del Sistema: Parámetros generales de configuración del sistema, como políticas de seguridad, tiempos de caducidad de sesiones, y configuraciones de red.

Datos de Administración: Información relacionada con los administradores del sistema, incluyendo niveles de acceso y acciones realizadas en el sistema (por ejemplo, creación de nuevos usuarios o modificación de permisos).

Datos de Integración con Sistemas Externos

Datos de Sincronización: Información utilizada para sincronizar el sistema con otros sistemas externos, como bases de datos de empleados, sistemas de gestión de visitantes, o sistemas de seguridad.

Tokens y Claves de API: Datos utilizados para autenticar y autorizar la comunicación con servicios externos a través de APIs.

Datos de Reportes y Análisis

Estadísticas de Uso: Datos agregados que reflejan patrones de acceso, frecuencia de uso de las zonas, y tiempos de ocupación de áreas.

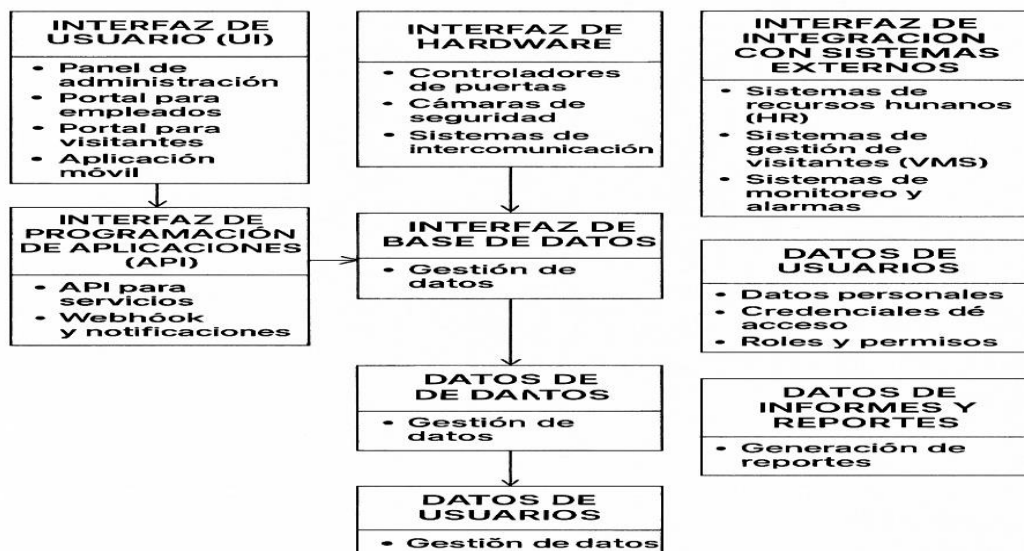
Informes Generados: Información relacionada con los informes creados por el sistema, como informes de auditoría de seguridad o de cumplimiento normativo.

Datos de Seguridad y Encriptación

Claves de Cifrado: Claves utilizadas para encriptar la información sensible almacenada o transmitida, garantizando la seguridad de los datos.

Certificados Digitales: Certificados utilizados para asegurar la autenticidad y confidencialidad en las comunicaciones entre los componentes del sistema.

INTERFAZ DE UTILIZARES



6.6. Diagrama de servicios 10

El Diagrama de Servicios del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** representa la arquitectura lógica de los servicios que componen la solución, mostrando cómo se comunican entre sí y con la base de datos para garantizar una operación integral, escalable y modular.

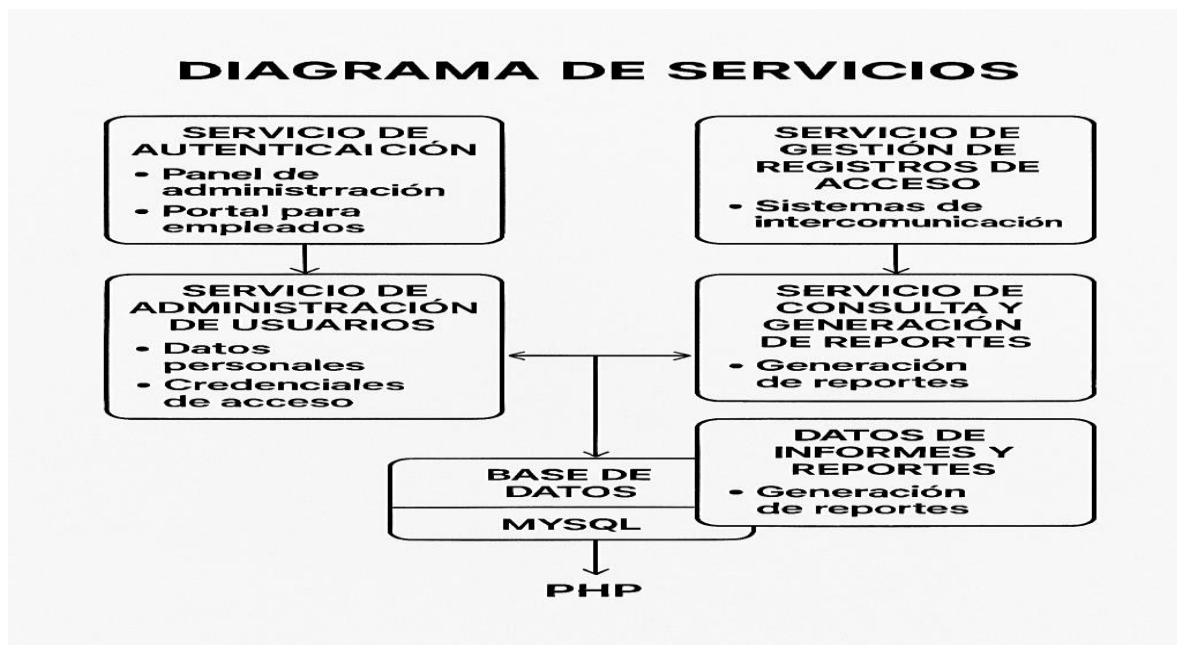
Cada servicio se implementa como un módulo independiente que interactúa con la base de datos **MySQL** mediante peticiones **PHP**, lo que permite una separación clara de responsabilidades, facilita el mantenimiento y habilita la evolución del sistema sin afectar su núcleo.

Los servicios clave representados en el diagrama son:

- **Servicio de Autenticación:** Valida las credenciales de acceso de los usuarios, gestiona sesiones activas y aplica políticas de seguridad según el rol asignado.
- **Servicio de Gestión de Registros de Acceso:** Administra los eventos de ingreso y salida, asociando cada registro a un usuario, dispositivo y zona específica. Permite trazabilidad y auditoría.
- **Servicio de Administración de Usuarios:** Permite crear, editar y eliminar perfiles de usuario, asignar roles, definir permisos y vincular usuarios a empresas o zonas de acceso.
- **Servicio de Consulta y Generación de Reportes:** Extrae información estructurada desde la base de datos, genera reportes personalizados sobre accesos, horarios, incidentes y cumplimiento normativo.

Cada servicio se comunica directamente con la **BASE DE DATOS MySQL**, y está respaldado por lógica de negocio implementada en **PHP**, lo que garantiza eficiencia en el procesamiento y seguridad en la persistencia de datos.

Este modelo de servicios permite que el sistema INVIZA sea fácilmente escalable, integrable con otros sistemas y adaptable a distintos entornos operativos.



6.7. Diagrama de despliegue11

El Diagrama de Despliegue del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** representa la distribución física de los componentes del software dentro del entorno de ejecución, detallando cómo se alojan, interactúan y se comunican los elementos clave de la infraestructura tecnológica.

El sistema se implementa en un **servidor virtual configurado en AWS EC2**, que actúa como núcleo operativo de la solución. En este entorno se alojan:

- **Frontend Web:** desarrollado en **HTML, CSS y JavaScript**, permite la interacción directa del usuario con los módulos funcionales del sistema, incluyendo paneles administrativos, portales de empleados y visitantes.
- **Servicios Web:** implementados en **PHP**, procesan las solicitudes del frontend, gestionan la lógica de negocio y se comunican con la base de datos para validar accesos, registrar eventos y generar reportes.
- **Servidor de Base de Datos:** basado en **MySQL**, gestionado mediante herramientas como **XAMPP** y **phpMyAdmin**, almacena de forma estructurada toda la información del sistema: usuarios, registros de acceso, horarios, empresas, correspondencia, reportes y configuraciones.

La comunicación entre el **cliente** (navegador web o aplicación móvil) y el servidor se realiza mediante peticiones HTTP, permitiendo una interacción fluida, segura y en tiempo real. Esta

arquitectura facilita el despliegue en la nube, la escalabilidad por demanda y la integración con sistemas externos mediante APIs.

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



6.8. Diagrama de clases 12

El Diagrama de Clases del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** representa la estructura lógica del software desde una perspectiva orientada a objetos, permitiendo visualizar cómo se organiza la lógica del negocio, cómo interactúan los objetos en tiempo de ejecución y cómo se encapsulan los datos y comportamientos clave del sistema.

Este modelo incluye las siguientes clases principales:

- **Empleado** Atributos: nombre, apellido, documentIdentidad Métodos: solicitarAcceso(), registrarIngreso()
- **Vehículo** Atributos: placa, marca Métodos: solicitarAcceso(), llegada()
- **Visitante** Atributos: nombre, apellido, empresa Métodos: registrarVisita(), solicitarAcceso()
- **UsuarioAdministrador** (*hereda de Empleado*) Atributos: rol Métodos: gestionarUsuario(), definirZonaAcceso(), generarReporte()
- **RegistroAcceso** Atributos: fechaHora, tipoAcceso Métodos: crear(), obtenerRegistro(), validarAcceso()
- **ControlAcceso** Atributos: zona, horaInicio, horaFin Método: validarPermiso()

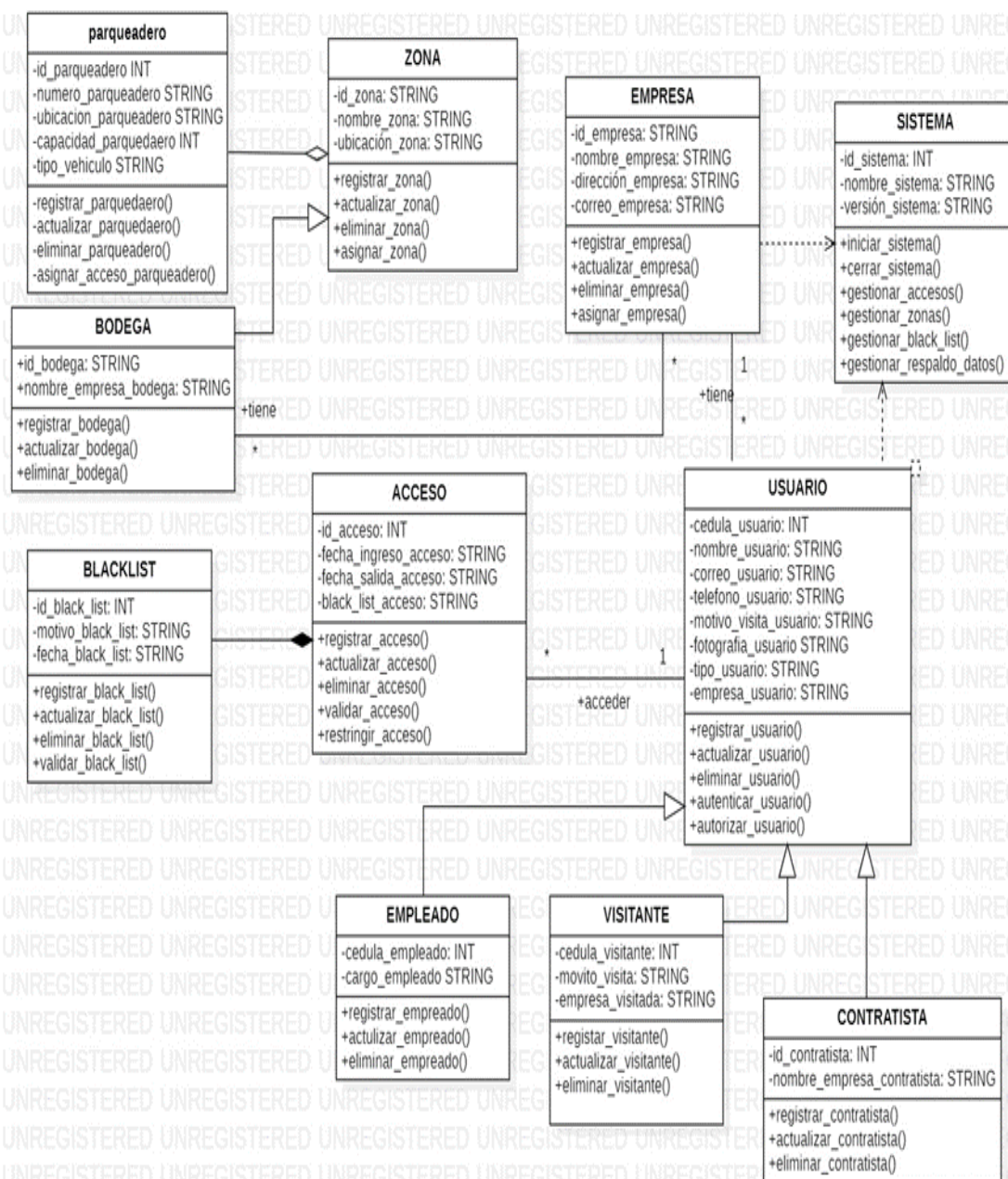
Las relaciones entre clases incluyen:

- **Herencia:** UsuarioAdministrador hereda de Empleado
- **Asociación:** Empleado se relaciona con Vehículo y Visitante
- **Dependencia:** RegistroAcceso depende de ControlAcceso para validar permisos

Este diagrama permite comprender cómo se estructuran los objetos del sistema, cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo se facilita la reutilización y escalabilidad del código fuente.

DIAGRAMA DE CLASES





7. DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION

El diseño técnico del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** establece la arquitectura funcional y tecnológica que sustenta el desarrollo del software, orientado a la gestión integral de accesos en entornos empresariales, institucionales y residenciales.

Este diseño contempla la integración de tecnologías web como **HTML, CSS, JavaScript y PHP**, junto con una base de datos relacional en **MySQL**, administrada mediante herramientas como

XAMPP y phpMyAdmin. La estructura modular del sistema permite separar responsabilidades entre:

- **Frontend:** encargado de la interacción con el usuario, mediante formularios, paneles, portales y visualizaciones dinámicas.
- **Backend:** responsable del procesamiento de datos, validación de accesos, generación de reportes y ejecución de la lógica de negocio.
- **Base de datos:** almacena de forma estructurada los registros de acceso, usuarios, dispositivos, zonas, configuraciones y reportes.

La arquitectura se implementa sobre una instancia virtual en **AWS EC2**, permitiendo escalabilidad, disponibilidad y seguridad. El sistema se organiza en servicios independientes que interactúan entre sí mediante peticiones PHP, lo que facilita el mantenimiento, la evolución funcional y la integración con sistemas externos.

8. SOFTWARE BASE DEL SISTEMA Y PRERREQUISITOS

8.1. Requisitos de Hardware

Los requisitos de hardware para la implementación y operación del sistema INVIZA están definidos en función de su arquitectura cliente-servidor y las herramientas utilizadas durante el desarrollo, pruebas y despliegue.

Servidor de despliegue (AWS EC2 o local):

- Procesador: mínimo 2 vCPU
- Memoria RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 40 GB SSD
- Sistema operativo: Linux Ubuntu 20.04+
- Servicios: Apache, PHP 7.4+, MySQL 5.7+, XAMPP, phpMyAdmin

Estaciones de trabajo (desarrollo y pruebas):

- Procesador: Intel i5 o superior
- Memoria RAM: 8 GB
- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox)
- Herramientas: Visual Studio Code, JMeter, Selenium

Estos requisitos garantizan un rendimiento óptimo, estabilidad en la ejecución de pruebas automatizadas y capacidad suficiente para manejar múltiples solicitudes concurrentes en entornos empresariales.

8.2. Requisitos de Software

Los requisitos de software para el funcionamiento adecuado del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** están alineados con una arquitectura basada en servicios web, pruebas automatizadas y despliegue en entornos virtualizados. Estos componentes aseguran la compatibilidad, escalabilidad y trazabilidad del sistema en entornos académicos y productivos.

Entorno servidor:

- **Sistema operativo:** Linux Ubuntu Server 20.04 LTS
- **Paquete XAMPP:** incluye Apache, MySQL 5.7+ y PHP 7.4+
- **phpMyAdmin:** para administración visual de la base de datos
- **Acceso a la nube:** instancia AWS EC2 con conectividad SSH y credenciales seguras

Herramientas de pruebas:

- **Apache JMeter:** para pruebas de carga y rendimiento
- **Selenium WebDriver:** para pruebas funcionales automatizadas
- **Navegadores compatibles:** Google Chrome y Mozilla Firefox actualizados

Entorno de desarrollo:

- **Editor principal:** Visual Studio Code
- **Extensiones recomendadas:** PHP Debug, PHP Intelephense, GitHub Copilot
- **Control de versiones:** Git

Este conjunto de herramientas permite un ciclo de desarrollo robusto, controlado y replicable, facilitando la validación técnica del sistema y su evolución funcional en distintos entornos.

8. SOFTWARE BASE DEL SISTEMA Y PRERREQUISITOS

8.2. Requisitos de Software



Entorno servidor:

- Sistema operativo: Linux Ubuntu 20.04+
- Paquete: XAMPP
- Apache, servidor web
- MySQL 5.7+, motor de base de datos
- PHP 7.4+, backend, API
- (Opcional) phpMyAdmin, administración de BD
- Acceso a la nube: AWS EC2, SSH



Entorno desarrollo:

- Ediciones de código: Visual Studio Code (VS Code)
- Extensiones VS Code: PHP Debug, PHP Intelephens
- Eclipse P3C, GitHub Copilot
- Control de versiones: Git
- Navegadores: Chrome, Firefox
- Pruebas funcionales: Selenium
- Pruebas de carga: Apache JMeter

El uso coordinado de estos componentes asegura la compatibilidad, escalabilidad y trazabilidad del sistema en entornos académicos y productivos, permitiendo un ciclo de desarrollo robusto y controlado.

9. Componentes y estándares

El sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** está construido sobre una arquitectura modular que integra componentes de software orientados a la gestión de accesos, pruebas automatizadas, monitoreo de servicios y despliegue en entornos virtualizados. Esta arquitectura permite una implementación escalable, trazable y compatible con estándares abiertos.

Principales componentes de INVIZA:

- **Apache:** servidor web que gestiona las solicitudes HTTP y sirve los recursos del frontend.
- **MySQL:** motor de base de datos relacional para almacenar registros de acceso, usuarios, zonas y configuraciones.
- **PHP:** lenguaje de programación para la lógica de negocio, validación de accesos y generación de reportes.
- **jQuery:** framework JavaScript para mejorar la interacción en el frontend.
- **Chart.js:** biblioteca gráfica para visualización de reportes y estadísticas.
- **XAMPP:** entorno local para desarrollo y pruebas.
- **Amazon Web Services (AWS):** plataforma de despliegue en la nube, mediante instancias EC2.
- **Selenium WebDriver:** herramienta para pruebas funcionales automatizadas.
- **Apache JMeter:** herramienta para pruebas de carga y rendimiento.

Estándares y buenas prácticas:

- **PHP:** implementado siguiendo la especificación **PSR-2**, que define reglas de estilo y estructura para proyectos colaborativos.
- **HTML/CSS:** aplicados conforme a las recomendaciones del **W3C**, garantizando accesibilidad, interoperabilidad y eficiencia en los contenidos.

Todos los componentes se integran respetando principios de modularidad, reutilización, seguridad y mantenibilidad, lo que permite que el sistema INVIZA sea interoperable y adaptable a cualquier entorno académico o productivo.

9.1. Framework de Desarrollo

El sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** ha sido desarrollado bajo un enfoque estructurado que, si bien no emplea un framework específico como Laravel o Symfony, se apoya en una arquitectura personalizada basada en estándares abiertos reconocidos y en buenas prácticas de desarrollo web.

Tecnologías aplicadas:

- **PHP:** para el backend, procesando solicitudes y ejecutando la lógica de negocio.
- **HTML:** proporcionando la estructura de las vistas y formularios.
- **CSS:** estilizando los elementos para mejorar la presentación visual.
- **JavaScript:** implementando interacción dinámica en el frontend, mediante módulos reutilizables **jQuery**.

Entorno de desarrollo:

- **Visual Studio Code:** como editor principal, seleccionando extensiones que optimizan el desarrollo de backend, frontend y scripts.
- **XAMPP:** para la simulación del servidor local en las etapas de desarrollo y pruebas.
- **phpMyAdmin:** administrando visualmente la base de datos MySQL.

Aunque no se adopta un framework convencional, el proyecto sigue principios de **modularidad**, **separación de responsabilidades**, **reutilización del código** y **accesibilidad**, garantizando así su sostenibilidad y adaptabilidad en cualquier entorno.

9.2. Estándares de Desarrollo

El desarrollo del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** se rige por estándares técnicos que garantizan la calidad, seguridad y mantenibilidad del software, permitiendo su evolución ordenada y replicable en distintos entornos.

Convenciones de código:

- Separación de responsabilidades en módulos reutilizables.
- Nomenclatura coherente en archivos, funciones y estructuras de datos.
- Documentación clara del código fuente para facilitar la comprensión y trazabilidad.
- Gestión segura de credenciales y datos sensibles, evitando exposiciones innecesarias.

Validación de funcionalidades:

- Uso de entornos de prueba controlados para validar cada funcionalidad antes del despliegue.
- Simulación de escenarios reales mediante herramientas como JMeter y Selenium.

Control de versiones:

- Manejo del código fuente mediante el sistema **Git**, con trazabilidad de cambios, ramas por módulo y control de versiones estable.

Estos estándares permiten que INVIZA se mantenga alineado con las mejores prácticas del desarrollo moderno, asegurando interoperabilidad, escalabilidad y sostenibilidad técnica.

9.3. Modelo de Datos

El modelo de datos del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** ha sido diseñado bajo un enfoque relacional, utilizando **MySQL** como sistema gestor de base de datos. La estructura se compone de **tablas normalizadas** que representan entidades clave como:

- Usuarios
- Roles
- Módulos funcionales
- Registros de actividad
- Configuraciones del sistema

Cada tabla incorpora **claves primarias y foráneas** que aseguran la integridad referencial, permitiendo relaciones claras entre componentes funcionales. Se aplican reglas de validación en los campos críticos, como:

- Restricciones de tipo (string, date, integer)
- Longitud máxima en campos sensibles (ej. nombres, contraseñas)
- Unicidad en identificadores (usuario, documento, correo)

Este modelo garantiza la consistencia de la información, facilita la trazabilidad de eventos y permite la evolución estructurada del sistema en entornos académicos y productivos.

9.4. Funcionalidad y Servicios Ofrecidos

El sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** ofrece un conjunto de funcionalidades orientadas a la gestión eficiente de información técnica y administrativa en entornos empresariales. Entre sus servicios principales se destacan:

- Registro y control de usuarios
- Asignación de roles y permisos por perfil
- Gestión de módulos operativos (accesos, visitas, funcionarios, horarios, empresas, correspondencia)
- Trazabilidad de actividades mediante registros automatizados
- Generación de reportes personalizados por zona, usuario, vehículo o turno
- Interacción segura con la base de datos a través de formularios validados
- Mecanismos de autenticación por credenciales y roles
- Auditoría de eventos críticos
- Respaldo periódico de la base de datos y configuraciones

Estas funcionalidades permiten que INVIZA opere de forma segura, escalable y trazable, adaptándose a las necesidades de cada organización.

10.Despliegue y configuración de los componentes

El despliegue del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** se realiza sobre instancias virtuales configuradas en **AWS EC2**, utilizando sistemas operativos basados en **Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS)** para garantizar estabilidad, seguridad y compatibilidad con los servicios requeridos.

Instalación automatizada

La instalación de los componentes se lleva a cabo mediante **scripts automatizados**, que permiten:

- Configurar el servidor web **Apache**
- Instalar y activar el motor de base de datos **MySQL**
- Definir permisos de ejecución para los servicios PHP
- Crear estructuras iniciales en la base de datos
- Establecer variables de entorno para credenciales y rutas

Seguridad y gestión remota

- Se emplean **protocolos seguros como SSH** para la transferencia de archivos, la administración remota y el despliegue de actualizaciones.
- Las **credenciales** se gestionan mediante **archivos protegidos (.env)** y variables de entorno, evitando exposiciones innecesarias.
- Se aplican reglas de firewall y configuración de puertos para limitar el acceso externo al servidor.

Organización del proyecto

La estructura del sistema se organiza en **directorios funcionales**, lo que facilita la identificación, mantenimiento y evolución de cada módulo:

Código

/INVIZA/	
— .idea/	→ configuración del entorno de desarrollo
— .vscode/	→ ajustes específicos de Visual Studio Code
— assets/	→ recursos estáticos (CSS, JS, imágenes)
— backend/	→ lógica de negocio en PHP
— frontend/	→ vistas y componentes de interfaz
— CSS/	→ hojas de estilo
— JS/	→ scripts JavaScript (ej. app.js, ayuda.js)
— informes/	→ generación y almacenamiento de reportes
— fpdf/	→ librería para exportación de PDFs
— IMAGENES/, img/, images/	→ carpetas de recursos gráficos
— htdocs/	→ archivos públicos accesibles desde el navegador
— doc/	→ documentación técnica
— font/	→ fuentes tipográficas

herramientas específicas detectadas

- **fpdf**: para generación de reportes en PDF
- **bootstrap.bundle.min.js**: para componentes visuales responsivos
- **ayuda.js**: módulo funcional de asistencia

la documentación técnica

La carpeta `/doc/` sugiere que ya existe una estructura para manuales, lo cual puedes destacar como parte del despliegue formal.

La estructura del proyecto INVIZA se organiza en carpetas funcionales que reflejan la separación entre lógica de negocio, interfaz de usuario, recursos gráficos, documentación y scripts operativos. Esta organización permite una gestión clara del sistema, facilita la trazabilidad de cambios y habilita la integración continua en entornos productivos.

10.1. Organización de Componentes

La organización de componentes en el sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** responde a una arquitectura modular que facilita la escalabilidad, el mantenimiento y la comprensión del sistema por parte de desarrolladores, técnicos y evaluadores.

Estructura modular

- Cada componente funcional (autenticación, gestión de usuarios, control de módulos, reportes) se encuentra estructurado en **directorios independientes**.
- El **backend en PHP** se organiza en **controladores**, **modelos** y **vistas**, siguiendo principios de separación de responsabilidades.
- El **frontend** se distribuye en **hojas de estilo (CSS)**, **scripts JavaScript** y **plantillas HTML reutilizables**, lo que permite una presentación dinámica y adaptable.

Recursos estáticos

- Imágenes, documentos, fuentes y archivos multimedia se agrupan en **carpetas específicas** como /img/, /IMAGENES/, /font/ y /assets/, evitando conflictos y optimizando la carga del sistema.

Segmentación de archivos

- Los controladores y modelos están nombrados de forma **coherente y descriptiva**, facilitando la navegación del código.
- Las vistas y plantillas se segmentan según su funcionalidad (ej. acceso, visitas, reportes).
- La estructura permite una **depuración ágil**, integración continua y evolución funcional sin comprometer la estabilidad del sistema.

11. Instalación

La instalación del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** se realiza sobre una instancia virtual configurada en **Amazon Web Services (AWS EC2)**, utilizando un sistema operativo **Linux Ubuntu Server 20.04 LTS**. Este entorno garantiza estabilidad, seguridad y compatibilidad con los servicios requeridos para el funcionamiento del sistema.

Instalación automatizada

La implementación se lleva a cabo mediante **scripts automatizados**, que permiten:

- Configurar el servidor web **Apache**
- Instalar el motor de base de datos **MySQL**
- Activar el backend en **PHP**
- Integrar **phpMyAdmin** para la gestión visual de la base de datos
- Establecer variables de entorno para credenciales y rutas

Requisitos previos

- Cuenta activa en AWS
- Archivo .pem para acceso SSH
- Proyecto INVIZA listo en entorno local (Visual Studio Code)
- Archivo .sql exportado desde phpMyAdmin

Pasos de instalación

1. **Lanzamiento de instancia EC2** y obtención de IP pública
2. **Conexión SSH** al servidor:
Bash ssh -i "archivo.pem" ubuntu@IP_PUBLICA
3. **Instalación de componentes**:
Bash sudo apt update
sudo apt install apache2 php mysql-server php-mysql phpmyadmin
4. **Configuración de phpMyAdmin**:
Bash sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin
5. **Verificación en navegador**:

Apache: http://IP_PUBLICA

phpMyAdmin: http://IP_PUBLICA/phpmyadmin

6. **Migración de archivos del sistema**
desde Visual Studio Code al servidor mediante SCP o FTP
7. **Importación de base de datos**
en MySQL a través de phpMyAdmin

12. Configuración

La configuración del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** se realiza una vez completada la instalación en el entorno servidor. Este proceso permite ajustar los parámetros operativos, definir credenciales, establecer rutas, y personalizar el comportamiento del sistema según el entorno productivo.

Archivos de configuración

- **Archivo .env o config.php:** contiene variables sensibles como rutas, credenciales, claves de API, y parámetros de sesión.
- **Configuración de Apache:** ajuste de puertos, virtual hosts, y permisos de acceso en archivos como 000-default.conf o .htaccess.
- **Configuración de MySQL:** creación de usuarios con privilegios específicos, definición de base de datos y codificación UTF-8.

Parámetros clave

- **Ruta base del sistema:** definida para acceso público desde navegador (/htdocs/ o /public/)
- **Credenciales de acceso:** usuario administrador, roles y contraseñas iniciales
- **Zonas de acceso:** definición de áreas operativas en la base de datos
- **Variables de sesión:** tiempo de expiración, seguridad, persistencia

Seguridad en la configuración

- Las credenciales se almacenan en archivos protegidos y no se exponen en el código fuente.
- Se aplican reglas de firewall para limitar el acceso a puertos sensibles.
- Se configura HTTPS si el entorno lo permite, mediante certificados SSL.

Validación post-configuración

- Acceso exitoso al sistema desde navegador
- Prueba de login con credenciales iniciales
- Verificación de conexión con la base de datos
- Prueba de carga de módulos funcionales (visitas, usuarios, reportes)

13. Despliegue

El despliegue del sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** se realiza sobre una instancia virtual en **Amazon EC2**, utilizando comandos seguros y procedimientos validados para garantizar la publicación funcional del sistema en internet. Este proceso permite migrar el proyecto desde el entorno local al servidor remoto, activar los servicios requeridos y validar el acceso desde navegador.

Entorno de despliegue

- Plataforma: Amazon Web Services (AWS)
- Servicio: EC2 (instancia gratuita)
- Sistema operativo: Ubuntu Server 20.04 LTS
- Acceso remoto: SSH mediante archivo .pem
-

Migración del proyecto

1. Conexión SSH al servidor EC2:

```
bash
chmod 400 inviza-key.pem
ssh -i "inviza-key.pem" ubuntu@IP_PUBLICA
```

2. Creación de carpeta destino:

```
bash
sudo mkdir -p /var/www/html/inviza
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html/inviza
```

3. Transferencia de archivos del sistema:

```
bash
scp -i "inviza-key.pem" -r /c/xampp/htdocs/inviza/* ubuntu@IP_PUBLICA:/var/www/html/inviza/
```

4. Asignación de permisos:

```
bash
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/inviza
sudo chmod -R 755 /var/www/html/inviza
```

Activación de servicios

• Apache:

```
bash
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
```

• MySQL:

```
bash
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
```

• phpMyAdmin:

```
bash
sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
sudo a2enconf phpmyadmin
sudo systemctl reload apache2
```

Validación post-despliegue

- **Verificación de archivos:**
bash
ls /var/www/html/inviza
- **Acceso desde navegador:**
 - Sistema: http://IP_PUBLICA/inviza
 - phpMyAdmin: http://IP_PUBLICA/phpmyadmin
- **Prueba de base de datos:**
sql
USE inviza_control;
SELECT * FROM accesos;
- **Prueba de inserción:**
sql
INSERT INTO accesos (usuario, fecha, puerta) VALUES ('rubiel', NOW(), 'Puert

14. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: ERRORES TÉCNICOS COMUNES Y SOLUCIONES

El sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** contempla mecanismos de diagnóstico y solución ante errores técnicos frecuentes que pueden presentarse durante su operación. A continuación, se describen los principales escenarios y sus respectivas recomendaciones:

14.1. Error: Problemas de Conexión a la Base de Datos

Síntomas:

- Mensaje de error: *"Cannot connect to MySQL server"*
- Páginas en blanco o fallos al cargar módulos

Causas comunes:

- Credenciales incorrectas en el archivo de configuración (config.php o .env)
- Servicio MySQL detenido
- Base de datos no creada o mal nombrada

Soluciones:

- Verificar usuario, contraseña y nombre de base de datos en el archivo de configuración
- Reiniciar el servicio MySQL:

```
Bash sudo systemctl restart mysql
```

- Validar existencia de la base de datos:

```
sql
```

```
SHOW DATABASES;
```

14.2. Error: Lentitud en la Carga de Páginas

Síntomas:

- Tiempos de espera prolongados
- Carga incompleta de formularios o reportes

Causas comunes:

- Consultas SQL no optimizadas
- Recursos pesados (imágenes, scripts) sin compresión
- Ausencia de caché o minificación de archivos

Soluciones:

- Revisar y optimizar consultas en los controladores PHP
- Comprimir imágenes y minificar archivos CSS/JS
- Activar caché en Apache:

```
Bash sudo a2enmod expires
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

14.3. Error: Problemas de Seguridad y Autenticación

Síntomas:

- Acceso no autorizado a módulos restringidos
- Fallos en el login o sesiones que no se mantienen

Causas comunes:

- Validación de roles incompleta
- Sesiones mal configuradas
- Exposición de credenciales en archivos públicos

Soluciones:

- Verificar lógica de autenticación en el backend
- Configurar correctamente las sesiones en PHP:

```
Php session_start(); ini_set('session.cookie_httponly', 1);
```

- Asegurar que el archivo .env no esté accesible desde el navegador

14.4. Error: Fallos en la Integración con Proveedores de Pagos

Síntomas:

- Transacciones no procesadas
- Mensajes de error al conectar con API externa

Causas comunes:

- Claves de API incorrectas o caducadas
- Problemas de red o puertos bloqueados
- Formato incorrecto en la solicitud

Soluciones:

- Validar las claves y tokens en el archivo de configuración
- Verificar conectividad con el proveedor (ej. PayU, Stripe)
- Revisar la documentación oficial del proveedor para ajustar el formato de la solicitud

15. SOFTWARE BASE DEL SISTEMA Y PRERREQUISITOS

El sistema **INVIZA CONTROL DE ACCESOS** se construye sobre una base tecnológica que garantiza compatibilidad, escalabilidad y trazabilidad en entornos académicos y productivos. Su arquitectura se apoya en tecnologías web, herramientas de desarrollo y servicios de nube que permiten una implementación modular y segura.

Software base:

- **Lenguaje de programación:** PHP 7.4+
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (con jQuery)
- **Base de datos:** MySQL 5.7+
- **Servidor web:** Apache 2.4+
- **Entorno local:** XAMPP
- **Gestor de base de datos:** phpMyAdmin
- **Editor de código:** Visual Studio Code
- **Servicios en la nube:** AWS EC2

Prerrequisitos técnicos:

- Sistema operativo Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS)
- Acceso SSH con archivo .pem
- Navegador actualizado (Chrome, Firefox)
- Herramientas de prueba: Apache JMeter, Selenium WebDriver
- Control de versiones: Git

16. COMPONENTES Y ESTÁNDARES

El sistema **INVIZA** se desarrolla bajo una arquitectura modular que integra componentes funcionales, librerías externas y estándares técnicos que garantizan la calidad del software, su mantenibilidad y coherencia visual.

16.1. Librerías, Frameworks, Controladores o Plugins

- **jQuery:** para manipulación del DOM y eventos en el frontend
- **Chart.js:** para visualización gráfica de reportes
- **FPDF:** para generación de documentos PDF
- **Bootstrap:** para diseño responsivo y componentes visuales
- **Selenium WebDriver:** para pruebas funcionales automatizadas
- **Apache JMeter:** para pruebas de carga y rendimiento

Aunque no se utiliza un framework formal como Laravel, el sistema sigue una arquitectura personalizada basada en controladores, modelos y vistas, con segmentación clara por módulos.

16.2. Estándares de Codificación y Patrones de diseño

- **PHP:** estructurado según la especificación **PSR-2**, que define reglas de estilo y organización del código
- **HTML/CSS:** aplicados conforme a las recomendaciones del **W3C**, garantizando accesibilidad e interoperabilidad
- **JavaScript:** modularizado en archivos como app.js, ayuda.js, bootstrap.bundle.min.js
- **Patrones aplicados:** separación de responsabilidades, reutilización de componentes, validación de entradas, control de sesiones

16.3. Estándares de Identidad Corporativa y Look & Feel

- **Paleta de colores institucional:** aplicada en botones, encabezados y fondos
- **Tipografía coherente:** uso de fuentes legibles y adaptadas a dispositivos móviles
- **Logotipo y elementos gráficos:** integrados en vistas públicas y reportes
- **Diseño responsivo:** compatible con navegadores modernos y dispositivos móviles
- **Consistencia visual:** aplicada en formularios, menús, tablas y reportes